

Regelungssysteme

Lektion 7: Systemantwort

Stefan Bonerz



FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences

Gliederung und Lernziele: Einführung

Gliederung:

- Impulsantwort von Teilsystemen, Grundverständnis für Zeitverhalten und Pollage
- Wichtige Systemantwort
 - ▶ P-Verhalten
 - ▶ PT_1 -, PT_2 -, PT_n -Verhalten
 - ▶ Totzeit-Systeme
 - ▶ I-Verhalten
 - ▶ D-Verhalten
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Zusammenhang zwischen Pollage, Nullstelleneinfluß und Zeitverhalten kennen.
- Bestimmen der Übertragungsfunktion aus dem Zeitverhalten beherrschen.
- Parameterextraktion bei einfachen Gliedern durchführen können.

Systemantwort

Überlagerung der Impulsantwort von Teilsystemen

Szenario	Blockschaltbild	Pol-/Nullstellendiagramm	Zeitverhalten
Impulsantwort	$U(s) = 1 \rightarrow \boxed{\frac{1}{s}} \rightarrow Y(s)$		
Impulsantwort	$U(s) = 1 \rightarrow \boxed{\frac{1}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		
Impulsantwort	$U(s) = 1 \rightarrow \boxed{\frac{1}{s}} \rightarrow \boxed{\frac{1}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		
Sprungantwort	$U(s) = \frac{1}{s} \rightarrow \boxed{\frac{1}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		

Systemantwort

Systemverhalten von Pol- und Nullstellen

Instabilität bei Doppelpolstelle $p_{12} = 0$:

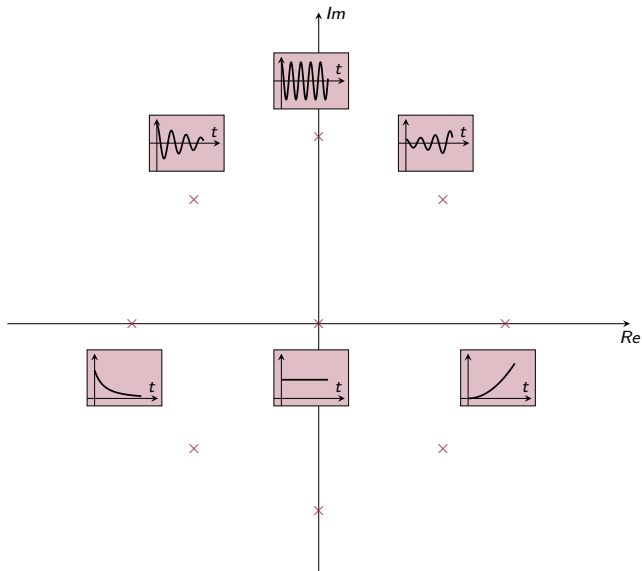
Szenario	Blockschaltbild	Pol-/Nullstellendiagramm	Zeitverhalten
Sprungantwort	$U(s) = \frac{1}{s} \rightarrow \boxed{\frac{1}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		
Rampenantwort	$U(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow \boxed{\frac{1}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		

Polschwächung durch Nullstellen:

Szenario	Blockschaltbild	Pol-/Nullstellendiagramm	Zeitverhalten
Rampenantwort	$U(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow \boxed{\frac{s+0.1}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		
Rampenantwort	$U(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow \boxed{\frac{(s+0.1)^2}{s+5}} \rightarrow Y(s)$		

Systemantwort

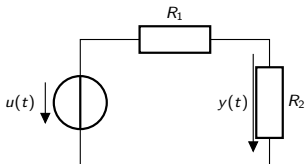
Impulsantwort und Pollage eines Systems



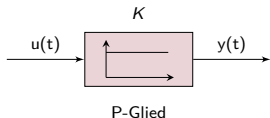
Systemantwort

P-Glied

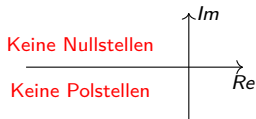
Beispiel:



Blockschaltbild:



Pol-/Nullstellendiagramm:



Gleichungssystem (Spannungsteiler):

$$\begin{aligned}\frac{y(t)}{u(t)} &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ &= K\end{aligned}$$

Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$y(t) = Ku(t)$$

Transformation in den Bildbereich:

$$Y(s) = KU(s)$$

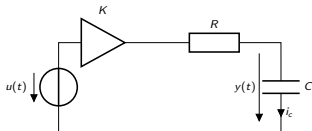
Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = K$$

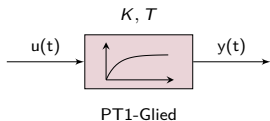
Systemantwort

PT₁-Glieder

Beispiel:

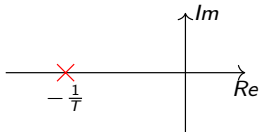


Blockschaltbild:



PT₁-Glieder

Pol-/Nullstellendiagramm:



Gleichungssystem im Zeitbereich:

$$\begin{aligned}\dot{y}(t) &= \frac{1}{C} i_c \\ \rightarrow i_c &= C \dot{y}(t) \\ Ku(t) &= i_c \cdot R + y(t) \\ Ku(t) &= RC \dot{y}(t) + y(t)\end{aligned}$$

Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$T \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t)$$

Transformation in den Bildbereich:

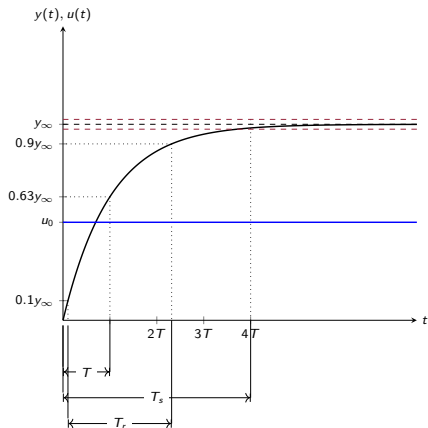
$$\begin{aligned}T \cdot sY(s) + Y(s) &= KU(s) \\ Y(s)(1 + sT) &= KU(s)\end{aligned}$$

Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + sT}$$

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 1. Ordnung



Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT}$$

Bestimmung von K :

$$K = \frac{y_\infty}{u_0}$$

Bestimmung von T_s (2% Fehlerband):

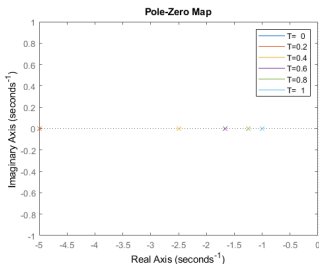
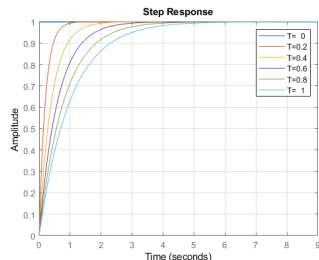
$$T_s = 4T$$

Bestimmung von T_r (10% auf 90% vom Endwert):

$$T_r = 2.2T$$

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 1. Ordnung



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
Ks=1;
T=0:0.2:1;

% Übertragungsfunktion
for i=1:length(T)
    sys(i)=1/(1+T(i)*s);
end

% Sprungantwort
figure(1);
for i=1:length(T)
    step(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('T=',num2str(T')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(T)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
legend(strcat('T=',num2str(T')));
```

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 1. Ordnung

Aufgabe:

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Systems mit:

$$G(s) = \frac{50}{s + 50}$$

Zu bestimmen sind die Zeitkonstanten T , T_r und T_s . Damit ergeben sich:

Umformen und Bestimmung der Zeitkonstanten T:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{50}{s + 50} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{s}{50}} \\ &= \frac{1}{1 + 0.02s} \\ \rightarrow T &= 0.02 \end{aligned}$$

$$T_r = 2.2T = 0.044$$

$$T_s = 4T = 0.08$$

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 1. Ordnung

Aufgabe:

Zu bestimmen sind die Zeitkonstanten T , T_r und T_s .

Gleichung:

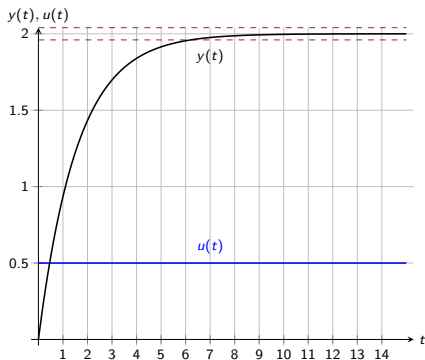
$$T_s = 4T$$

Aus Abbildung:

$$\begin{aligned} T_s &\approx 6 \\ \rightarrow T &= \frac{T_s}{4} = 1.5 \\ T_r &= 2.2T = 3.3 \\ K &= \frac{y_\infty}{u_0} = \frac{2}{0.5} = 4 \end{aligned}$$

Übertragungsfunktion:

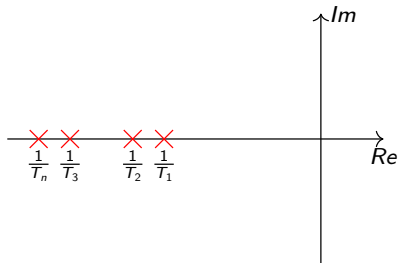
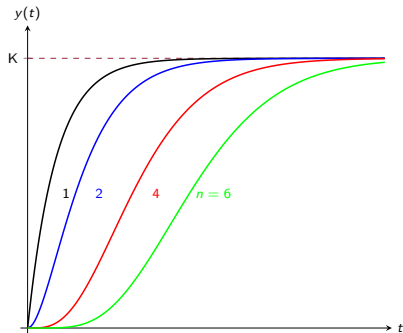
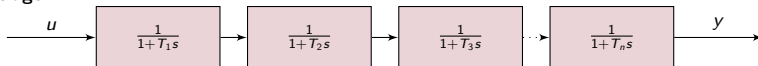
$$G(s) = \frac{4}{1 + 1.5s}$$



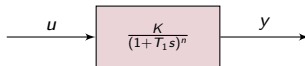
Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern

Ausgangslage:

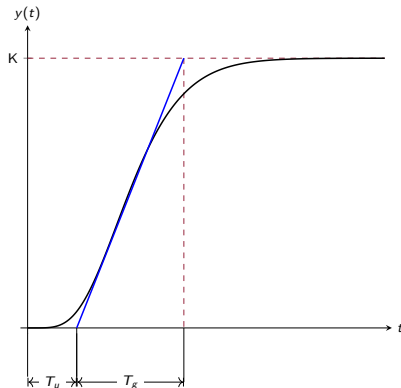


Approximation:



Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern



- **Verzugszeit**

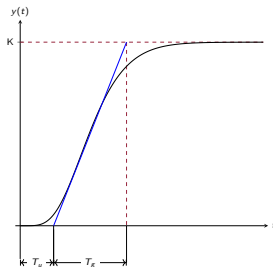
Die Verzugszeit T_u kann als die Zeit betrachtet werden, in der die Sprungantwort keine nennenswerte Änderung erfährt. Es handelt sich um die Zeit zwischen der sprunghaften Änderung der Eingangsgröße und dem Schnittpunkt der Wendetangente mit der, dem Anfangswert entsprechenden, horizontalen Achse.

- **Ausgleichszeit**

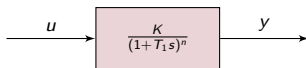
Die Ausgleichszeit T_g ist näherungsweise die Zeit, die für den Übergang zwischen den stabilen Zuständen benötigt wird. Sie lässt sich vom Ende der Verzugszeit bis zu dem Schnittpunkt der Wendetangente mit der horizontalen Achse beim Beharrungswert ablesen.

Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern: Approximation mittels Wendetangentenverfahren



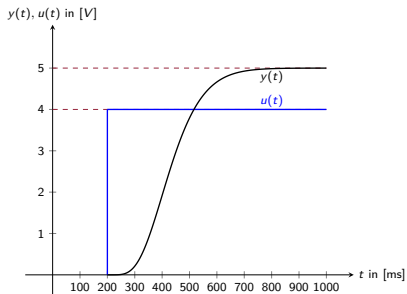
$\frac{T_g}{T_u}$	n	$\frac{T_g}{T_u}$	$\frac{T_g}{T_u}$
9,65	2	2,72	0,28
4,58	3	3,69	0,8
3,13	4	4,46	1,42
2,44	5	5,12	2,10
2,03	6	5,70	2,81
1,75	7	6,23	3,55
1,56	8	6,71	4,30
1,41	9	7,16	5,08
1,29	10	7,59	5,87



- 1 Die Wendetangente wird in die Sprungantwort eingezeichnet.
- 2 Die Verstärkung K wird wie bei einem PT_1 -Glied berechnet.
- 3 Es werden die Verzugszeit T_u und die Ausgleichszeit T_g abgelesen.
- 4 Daraus wird der Quotient $\frac{T_g}{T_u}$ gebildet.
- 5 Aus der Tabelle kann nun die Anzahl der Ersatz- PT_1 -Verhalten bestimmt werden.
- 6 In der Tabelle sind die zugehörigen Zeiten für T_u und T_g aufgeführt. Durch die Rückrechnung lässt sich aus diesen Zeiten auf die Ersatzzeitkonstante T_1 schließen.
- 7 Ist die tatsächliche Verzugszeit T_u größer als es sich durch die Tabelle ergibt, kann die Differenz als Totzeit angenommen werden.

Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern: Approximation mittels Wendetangentenverfahren

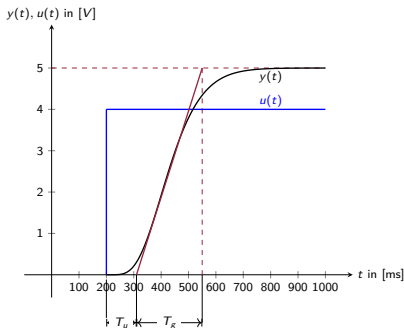


Berechnen des Verstärkungsfaktors:

$$K = \frac{y_{\infty}}{u_{\infty}} = \frac{5V}{4V} = 1.25V$$

Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern: Approximation mittels Wendetangentenverfahren



Bestimmen der Verzugs- und Ausgleichzeit.

$$T_u = 310\text{ms} - 200\text{ms} = 110\text{ms}$$

$$T_g = 550\text{ms} - 310\text{ms} = 240\text{ms}$$

$$\frac{T_g}{T_u} = \frac{240\text{ms}}{110\text{ms}} = 2.18$$

Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern: Approximation mittels Wendetangentenverfahren

Aus der Tabelle wird für den berechneten Quotienten der **nächstliegende** Wert für den Grad n des Systems entnommen.

$\frac{T_g}{T_u}$	n	$\frac{T_g}{T_1}$	$\frac{T_u}{T_1}$
9,65	2	2,72	0,28
4,58	3	3,69	0,8
3,13	4	4,46	1,42
2,44	5	5,12	2,10
2,03	6	5,70	2,81
1,75	7	6,23	3,55
1,56	8	6,71	4,30
1,41	9	7,16	5,08
1,29	10	7,59	5,87

$$\begin{aligned}\frac{T_g}{T_u} &= \frac{240ms}{110ms} = 2.18 \\ \rightarrow n &= 3\end{aligned}$$

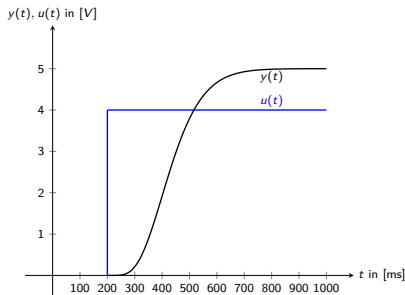
Aus den dazugehörigen Verhältnissen lassen sich zwei Werte für die Ersatzzeitkonstante T_1 bestimmen.

$$\begin{aligned}\frac{T_g}{T_1} &= 5.70 \rightarrow T_1 = \frac{240ms}{5.70} = 42.1ms \\ \frac{T_u}{T_1} &= 2.81 \rightarrow T_1 = \frac{110ms}{2.81} = 39.1ms\end{aligned}$$

Unterschiedliche Ergebnisse für die Zeitkonstante können verschiedene Ursachen haben. Sie resultieren zum einen aus der Zeichen- und Ablesungenauigkeit und zum anderen wird eine tatsächliche Kennlinie an eine theoretische, mathematische Funktion angenähert. **Um diese Einflüsse auszugleichen, kann hier der arithmetische Mittelwert** der Ergebnisse gebildet werden.

Systemantwort

PT_n -Verhalten durch Reihung von PT_1 -Gliedern: Approximation mittels Wendetangentenverfahren



```
% Definition
s=tf('s');

% Übertragungsfunktion
sys=1.25/(1+0.0406*s)^6;

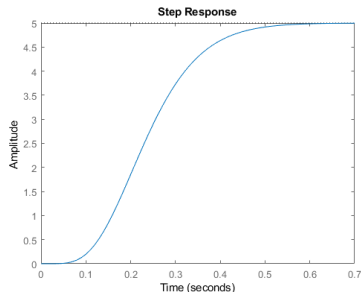
% Sprungfunktion
step(4*sys);
```

Bestimmung des Mittelwertes:

$$T_1 = \frac{42.1ms + 39.1ms}{2} = 40.6ms$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion für das PT_n -Verhalten:

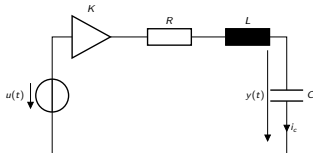
$$G(s) = \frac{1.25}{(1 + 0.0406s)^6}$$



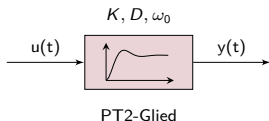
Systemantwort

PT_2 -Glied

Beispiel:



Blockschaltbild:



Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$\ddot{y}(t) + 2D\omega_0\dot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = K\omega_0^2 u(t)$$

Übertragungsfunktion:

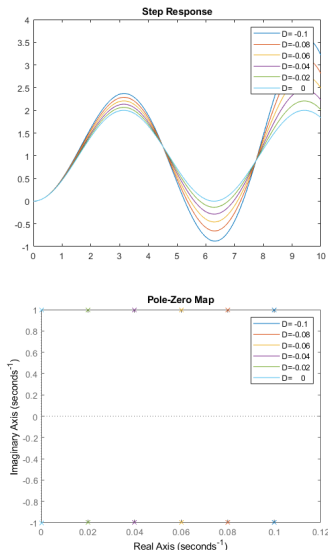
$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} \\ &= \frac{K\omega_0^2}{(s - p_1)(s - p_2)} \\ p_{1,2} &= -\omega_0 D \pm j\omega_0 \sqrt{1 - D^2}\end{aligned}$$

Dabei lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

- Fall $D \leq 0$: Das System ist **instabil**. Mindestens **ein** Pol hat einen positiven Realteil.
- Fall $0 < D < 1$: Das Systemverhalten ist **periodisch** und **stabil**.
- Fall $D \geq 1$: Das Verhalten ist **aperiosch stabil**. $D = 1$ wird **aperiodischer Grenzfall** bezeichnet.

Systemantwort

PT_2 -Verhalten: Instabil



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=-0.1:0.02:0;
omega0=1;

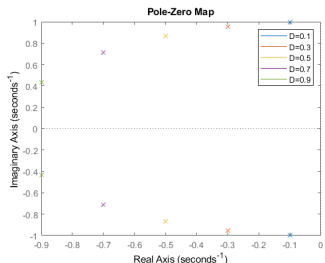
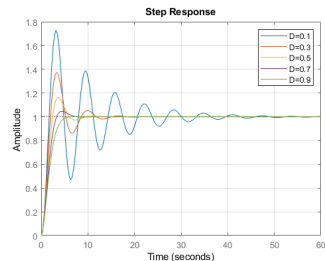
% Übertragungsfunktion
for i=1:length(D)
    sys(i)=K*omega0^2/(omega0^2+2*D(i)*omega0*s+s^2);
end

% Sprungantwort
figure(1);
T = 0:0.01:10;
U = ones(size(T));
for i=1:length(D)
    [Y, Tsim, X] = lsim(sys(i),U,T);
    plot(Tsim,Y);
    hold on;
end
title('Step Response');
legend(strcat('D=',num2str(D')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(D)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
legend(strcat('D=',num2str(D')));
```

Systemantwort

PT_2 -Verhalten: Periodisch und Stabil



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=0.1:0.2:1;
omega0=1;

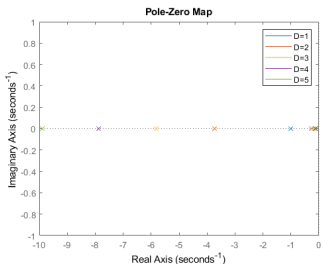
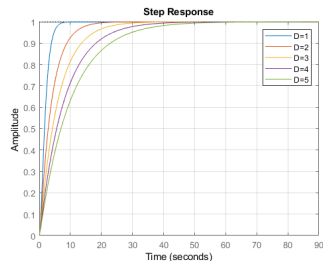
% Übertragungsfunktion
for i=1:length(D)
    sys(i)=K*omega0^2/(omega0^2+2*D(i)*omega0*s+s^2);
end

% Sprungantwort
figure(1);
for i=1:length(D)
    step(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(D)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));
```

Systemantwort

PT_2 -Verhalten: Aperiodisch und Stabil



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=1:1:5;
omega0=1;

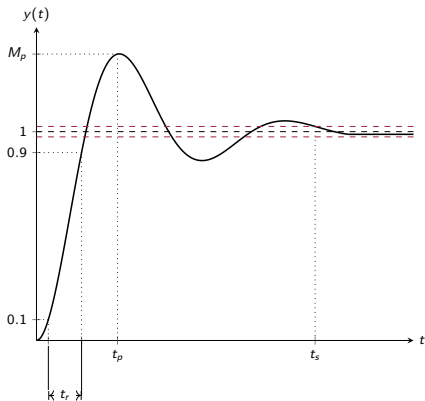
% Übertragungsfunktion
for i=1:length(D)
    sys(i)=K*omega0^2/(omega0^2+2*D(i)*omega0*s+s^2);
end

% Sprungantwort
figure(1);
for i=1:length(D)
    step(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(D)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));
```

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 2. Ordnung (Periodisch und Stabil)



$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - D^2}}$$

Bestimmung von Überschwingweite M_p :

$$M_p = e^{-D\pi / \sqrt{1 - D^2}}$$

Bestimmung von Dämpfung D :

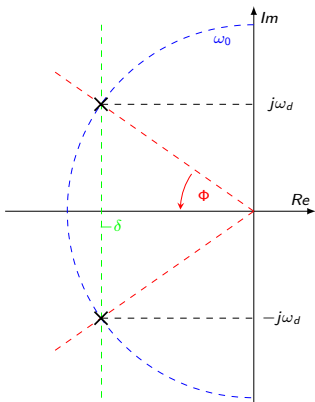
$$D = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}}$$

Bestimmung von Einschwingzeit t_s :

$$t_s = \frac{4}{D\omega_0}$$

Systemantwort

PT_2 -Verhalten (Periodisch und Stabil): Pollage



Für die Pollage eines stabilen und gedämpften Systems gilt:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -\omega_0 D \pm j\omega_0 \sqrt{1 - D^2} \\ &= -\delta \pm j\omega_d \end{aligned}$$

Dabei kennzeichnen:

- Abklingkonstante: δ
- Kreisfrequenz des gedämpften Systems: ω_d
- Kreisfrequenz der ungedämpften Systems: ω_0
- Dämpfungskoeffizient: D

Für den Dämpfungswinkel gilt:

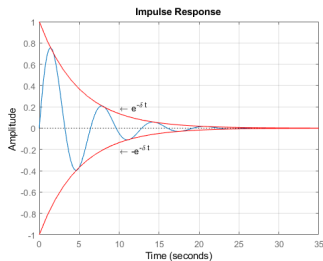
$$\Phi = \arccos(D)$$

Zudem gilt der Zusammenhang:

$$\delta^2 + \omega_d^2 = \omega_0^2$$

Systemantwort

PT_2 -Verhalten (Periodisch und Stabil): Abklingkonstante und Impulsantwort



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=0.2;
omega0=1;
delta=omega0*D;

% Übertragungsfunktion
sys=K*omega0^2/(omega0^2+2*D*omega0*s+s^2);

% Impulsantwort
figure(1);
impzplot(sys)
grid on;
hold on;
t=0:1:35;
plot(t,exp(t*delta),'r',t,-exp(delta*t),'r');
txt = '\leftarrow e^{\delta t}';
text(10,0.2,txt);
txt = '\leftarrow e^{-\delta t}';
text(10,-0.2,txt);
axis([0 35 -1 1]);
```

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 2. Ordnung

Bestimmung von D und ω_0 :

$$\begin{aligned} D &= \frac{-\ln\left(\frac{M_p}{100}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{M_p}{100}\right)}} \\ &= 0.56 \\ \omega_0 &= \frac{4}{Dt_s} = 11.92 \end{aligned}$$

Aufgabe:

Gesucht sind die Pole eines Systems 2. Ordnung sowie dessen Übertragungsfunktion.

Dazu sind die Überschwingweite $M_p = 12\%$ sowie die Einschwingzeit $t_s = 0.6s$ gegeben.

Damit ergeben sich die Pole zu:

$$\begin{aligned} p_{12} &= -D\omega_0 \pm j\omega_0 \sqrt{1 - D^2} \\ &= -6.67 \pm j9.88 \end{aligned}$$

Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\omega_0^2}{(s - p_1)(s - p_2)} \\ &= \frac{142.1}{(s + 6.67 - j9.88)(s + 6.67 + j9.88)} \end{aligned}$$

Systemantwort

Sprungantwort eines Systems 2. Ordnung

Aufgabe:

Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{361}{s^2 + 16s + 361}$$

Zu bestimmen ist die Dämpfung D , die Einschwingzeit t_s sowie die Überschwingweite M_p mit dem zugehörigen Zeitpunkt t_p .

Die allgemeine Übertragungsfunktion lautet:

$$G(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned}\omega_0^2 &= 361 \rightarrow \omega_0 = 19 \\ K &= 1 \\ 2D\omega_0 &= 16 \rightarrow D = 0.421\end{aligned}$$

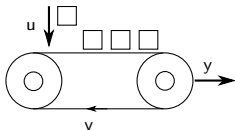
Somit kann bestimmt werden:

$$\begin{aligned}t_s &= \frac{4}{D\omega_0} = 0.5s \\ t_p &= \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - D^2}} = 0.182s \\ M_p &= e^{\frac{-D\pi}{\sqrt{1 - D^2}}} \cdot 100\% = 23.3\%\end{aligned}$$

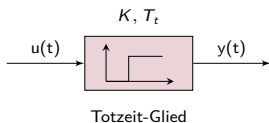
Systemantwort

Totzeit-Glied

Beispiel:



Blockschaltbild:



Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$y(t) = Ku(t - T_t)$$

Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot e^{sT_t}$$

Wichtige Approximation totzeitbehafteter Systeme:

Reihenentwicklung (PT_n -Glied):

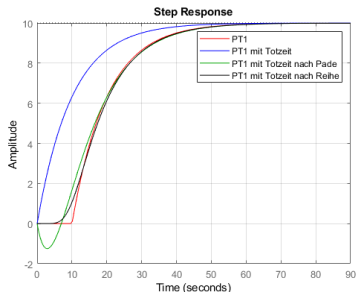
$$e^{sT_t} \approx \frac{1}{(1 + s\frac{T_t}{n})^n} \text{ für } n \geq 1$$

Pade-Approximation:

$$e^{sT_t} \approx \frac{1 - s\frac{T_t}{2}}{1 + s\frac{T_t}{2}}$$

Systemantwort

Totzeit-Glied



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=10;
T=10;
T_t=10;
n=10;

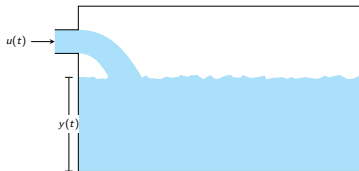
% Übertragungsfunktion des Systems
sysPT1=K/(1+T*s);
sys=sysPT1*exp(-s*T_t);
sysApproxPD=sysPT1*(1-s*T_t/2)/(1+s*T_t/2);
sysApproxR=sysPT1*1/(1+s*T_t/n)^n;

% Sprungantwort
stepplot(sys,'r',sysPT1,'b',sysApproxPD,'g',sysApproxR,'k');
legend('PT1','PT1 mit Totzeit','PT1 mit Totzeit nach Pade','PT1
mit Totzeit nach Reihe');
grid on;
```

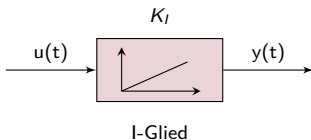
Systemantwort

I-Glied

Beispiel:



Blockschaltbild:



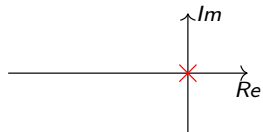
Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$\dot{y}(t) = K_I u(t)$$

Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_I}{s}$$

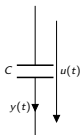
Pol-/Nullstellendiagramm:



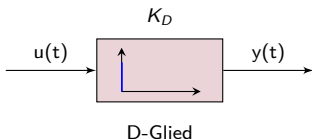
Systemantwort

D-Glied

Beispiel:



Blockschaltbild:



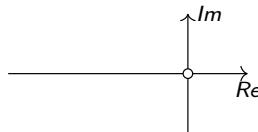
Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$y(t) = K_D \dot{u}(t)$$

Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = K_D s$$

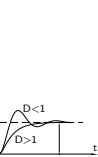
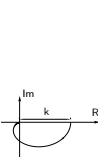
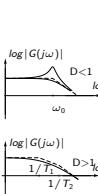
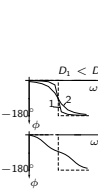
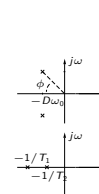
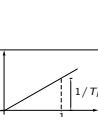
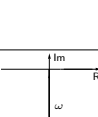
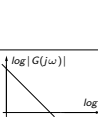
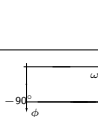
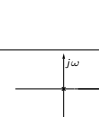
Pol-/Nullstellendiagramm:



Dieses System ist so nicht realisierbar. In der Praxis kann ein D-Glied nur in Kombination mit einem anderen System kombiniert auftreten. Deshalb hat dieser Baustein nur rein rechnerische Bedeutung.

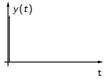
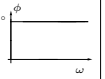
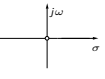
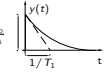
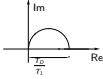
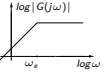
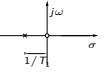
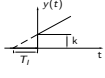
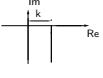
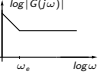
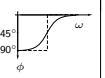
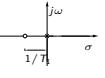
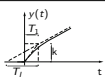
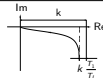
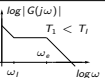
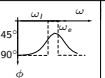
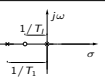
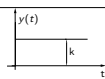
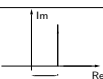
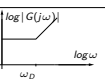
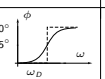
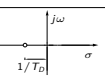
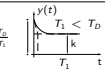
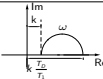
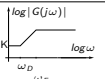
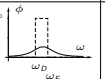
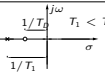
Systemantwort

Weitere Systeme

System	Zeitbereich Bildbereich	Übertragungsfunktion	Ortskurve	Frequenzgang		s-Ebene
				Amplitudengang	Phasengang	
P	$y(t) = ku(t)$ $Y(s) = k$					 kein Pol keine Nullstelle
PT_1	$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = ku(t)$ $G(s) = k \frac{1}{1 + T_1 s}$					
PT_2	$\frac{1}{\omega_0^2} \ddot{y}(t) + \frac{2D}{\omega_0} \dot{y}(t) + y(t) = ku(t)$ $G(s) = \frac{k}{\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2D}{\omega_0} s + 1}$ $D < 1$: konjugiert kompl. Wurzeln $\lambda_{1,2} = -\omega_0(D \pm j\sqrt{1-D^2})$ $D \leq 1$: reelle Wurzeln $\lambda_{1,2} = -\omega_0(D \pm j\sqrt{1-D^2})$ $\lambda_{1,2} = -1/T_{1,2}$					
I	$y(t) = \frac{1}{T_i} \int u(t) dt$ $G(s) = \frac{1}{T_i s}$					
IT_1	$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = \frac{1}{T_i} \int u(t) dt$ $G(s) = \frac{1}{T_i s(1 + T_1 s)}$					

Systemantwort

Weitere Systeme

System	Zeitbereich Bildbereich	Übertragungsfunktion	Ortskurve	Frequenzgang		s-Ebene
				Amplitudengang	Phasengang	
D	$y(t) = T_D \dot{u}(t)$ $G(s) = T_D s$					
DT_1	$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = T_D \dot{u}(t)$ $G(s) = \frac{T_D s}{1 + T_1 s}$					
PI	$y(t) = ku(t) + \frac{1}{T_I} \int u(t) dt$ $G(s) = k + \frac{1}{T_I s}$					
PIT_1	$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = ku(t) + \frac{1}{T_I} \dot{u}(t)$ $G(s) = k \frac{1 + 1/(T_I s)}{1 + 1/(T_1 s)}$					
PD	$y(t) = k[u(t) + T_D \dot{u}(t)]$ $G(s) = k(1 + T_D s)$					
PDT_1	$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = k(u(t) + T_D \dot{u}(t))$ $G(s) = k \frac{1 + T_D s}{1 + T_1 s}$					

Systemantwort

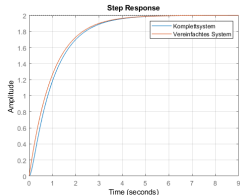
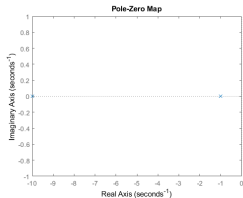
Weitere Systeme

System	Zeitbereich Bildbereich	Übertragungsfunktion	Ortskurve	Frequenzgang		s-Ebene
				Amplitudengang	Phasengang	
PID	$y(t) = ku(t) + \frac{1}{T_i} \int u(t)dt + T_D \dot{u}(t)$ $G(s) = k + T_D s + \frac{1}{T_i s}$					
PID T_1	$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = ku(t) + \dots$ $\dots + \frac{1}{T_i} \int u(t)dt + T_D \dot{u}(t)$ $G(s) = k \frac{1 + T_D s + \frac{T_D}{T_i}}{1 + T_1 s}$					
T_t	$y(t) = ku(t - T_t)$ $G(s) = ke^{-sT_t}$					Pole : $-\infty$ Nullstellen : ∞

Systemantwort

Modellvereinfachung: Zeitverhalten und Pol-/Nullstellenlage

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{2}{(1+s)(1+0.1s)} \\ &= \frac{2}{1+s} \cdot \frac{1}{1+0.1s} \approx \frac{2}{1+s} \end{aligned}$$



Bei Systemen höherer Ordnung stellt sich die Frage, welche Teilvorgänge bzw. welche Pole das dynamische Systemverhalten **primär** beeinflussen.

Allgemein lässt sich bei stabilen Systemen feststellen, dass das Einschwingen des Gesamtsystems umso **langsamer bzw. träger** verlaufen wird, je **näher die Pole an der imaginären Achse** liegen.

Alle Pole, die sich **nahe** an der imaginären Achse befinden, sind **dominierend**.

Besitzt ein System in der s-Ebene mehrere Pole, die sich **gruppenweise zuordnen** lassen, so ist offensichtlich, dass Polgruppen, die sehr weit entfernt von der Imaginärachse liegen (schnelles Systemverhalten), durch eine **Polreduktion** aus dem Systemmodell herausgenommen werden können, **ohne dass dadurch das dominante Systemverhalten** merklich **beeinflusst** wird.

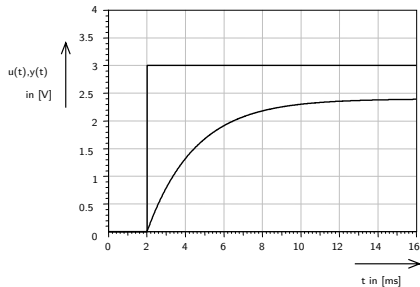
Der Abstand der Polgruppen zueinander sollte

$$T_i = \frac{1}{p_i} > 10 T_j = \frac{1}{p_j} \text{ betragen.}$$

Übungsaufgabe (I)

Approximation von PT_1 -Gliedern

Dargestellt ist die Sprungfunktion und die Sprungantwort eines Übertragungsgliedes.



$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = 0.8$$

$$T = 2,5 \text{ ms bei } 63,2\% \text{ des Endwertes}$$

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT} = \frac{0.8}{1 + 0.0025s}$$

Geben Sie für das Übertragungsglied die Übertragungsfunktion an.

Übungsaufgabe (II)

Parameterextraktion bei PT_2 -Gliedern

Aufgabe:

Der Feder-Masse-Dämpfer-Schwinger wird durch die Differentialgleichung

$$8\ddot{y} + 6\dot{y} + 2y = 3u$$

beschrieben.

Berechnen Sie die Kenngrößen für K, ω_0 und D sowie Größen für ω_d, ϕ und δ .

$$\frac{Y}{U} = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{3}{8s^2 + 6s + 2} = \frac{\frac{3}{8}}{s^2 + \frac{3}{4}s + \frac{1}{4}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{4} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{2}$$

$$K \cdot \omega_0^2 = \frac{3}{8} \rightarrow K = \frac{3}{2}$$

$$2 \cdot D\omega_0 = \frac{3}{4} \rightarrow D = \frac{3}{4}$$

$$\delta = \omega_0 \cdot D = \frac{3}{8}$$

$$\omega_d^2 = \omega_0^2 - \delta^2 = 0.1094$$

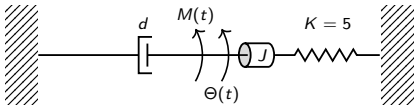
$$\phi = \arccos(D) = 0.723 = 41.4^\circ$$

Übungsaufgabe (III)

Parameterextraktion bei rotatorischen Systemen

Aufgabe:

Gesucht ist der Wert von J und D für eine Überschwingweite von 20% und einer Einschwingzeit $t_s = 2s$ bei Drehmomentsprung $M(t)$.



Aufstellen des Gleichungssystems:

$$Js^2\Theta(s) + ds\Theta(s) + k\Theta(s) = M(s)$$

Umformen:

$$\begin{aligned} G(s) = \frac{\Theta(s)}{M(s)} &= \frac{1}{Js^2 + ds + k} \\ &= \frac{\frac{1}{J}}{s^2 + \frac{d}{J}s + \frac{k}{J}} \end{aligned}$$

Allgemein gilt:

$$G(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{J}} \\ 2D\omega_0 &= \frac{d}{J} \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (III)

Parameterextraktion bei rotatorischen Systemen

Bestimmung der Dämpfung aus gegebener Überschwingweite:

$$\begin{aligned} D &= \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \\ &= \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = 0.456 \end{aligned}$$

Aus den Vorgaben kann daher berechnet werden:

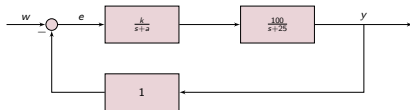
$$\begin{aligned} t_s = 2 &= \frac{4}{D\omega_0} \rightarrow 2D\omega_0 = 4 \\ \omega_0 &= \frac{4}{2D} = \frac{2}{D} = 4.386 \\ \omega_0^2 &= \frac{k}{J} \rightarrow J = \frac{k}{\omega_0^2} = 0.26 \\ 2D\omega_0 = 4 &= \frac{d}{J} \rightarrow d = 1.04 \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (IV)

Einschwingzeit und Überschwingweite

Aufgabe:

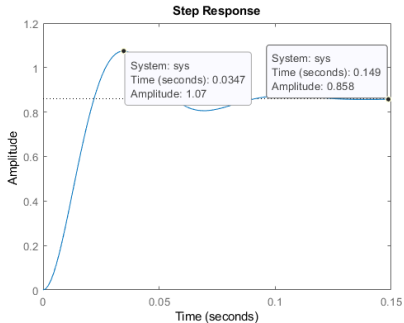
Bestimme in nachfolgender Regelschaltung die Parameter k und a so, dass die Sprungantwort des Gesamtsystems eine Überschwingweite kleiner 25% und eine Einschwingzeit von maximal 0.1 Sekunden aufweist.



$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{W(s)} &= \frac{100k}{s^2 + (25 + a)s + 25a + 100k} \\ &= \frac{K \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} \\ M_p &= 0.25 \\ t_s &= 0.1 \\ D &= \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \\ &= \frac{-\ln(0.25)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.25)}} = 0.404 \\ t_s &= \frac{4}{D\omega_0} = 0.1 \rightarrow \omega_0 \approx 99 \\ \rightarrow 2D\omega_0 &= 25 + a \rightarrow a = 55 \\ \rightarrow \omega_0^2 &= 25a + 100k \rightarrow k \approx 84.26 \\ \rightarrow K \cdot \omega_0^2 &= 100k \rightarrow K = \frac{100k}{\omega_0^2} = 0.86\end{aligned}$$

Übungsaufgabe (IV)

Einschwingzeit und Überschwingweite



% Vorgaben

Mp=0.25;

ts=0.1;

% Bestimmung von D und ω_0

$D = \sqrt{\log(Mp)^2 / (\pi^2 + \log(Mp)^2)}$;

$\omega_0 = 4 / (ts * D)$;

% Berechnen der Parameter

$a = 2 * D * \omega_0 - 25$;

$k = (\omega_0^2 - 25 * a) / 100$;

$K = 100 * k / \omega_0^2$;

% Simulation Sprungantwort

s=tf('s');

sys=K* $\omega_0^2 / (s^2 + 2 * D * \omega_0 * s + \omega_0^2)$;

step(sys)

Übungsaufgabe (V)

Modellreduktion

Aufgabe:

Führe eine Modellreduktion bei der gegebenen Übertragungsfunktion durch:

$$G(s) = \frac{10(s+10)(s-20)}{(s+0.1)(s+2)^2(s+0.5)(s+30)(s+12)}$$

Reduziere die Übertragungsfunktion auf ein PT_4 -Modell.

Bestimme den notwendigen Verstärkungsfaktor des PT_4 -Modells über eine Grenzwertbetrachtung bei Anlegen eines Einheitssprungs und Betrachtung des Ausgangssignals.

Vereinfachtes Modell:

$$G_{simple} = \frac{K(s-20)}{(s+0.1)(s+2)^2(s+0.5)}$$

Endwert:

$$\begin{aligned} y_{\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \frac{1}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(s+10)(s-20)}{(s+0.1)(s+2)^2(s+0.5)(s+30)(s+12)} \\ &= \frac{10 \cdot 10 \cdot (-20)}{0.1 \cdot 4 \cdot 0.5 \cdot 30 \cdot 12} = \frac{-2000}{72} \approx -27.7 \\ y_{\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} sG_{simple} \frac{1}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(s-20)}{(s+0.1)(s+2)^2(s+0.5)} \\ &= \frac{-20K}{0.2} = -100K \end{aligned}$$

Verstärkung:

$$-100K = -27.7 \rightarrow K = 0.277$$

Vereinfachtes Modell:

$$G_{simple} = \frac{0.277(s-20)}{(s+0.1)(s+2)^2(s+0.5)}$$

Hausaufgabe (I)

Einschwingzeit und Überswingweite

Aufgabe:

Das System eines Servos kann durch ein dominierendes konjugiert komplexes Polpaar ohne Nullstellen beschrieben werden.

Folgendes Zeitverhalten ist gegeben:

- $M_p \leq 17\%$
- $t_s \leq 9.2 \text{ sec.}$

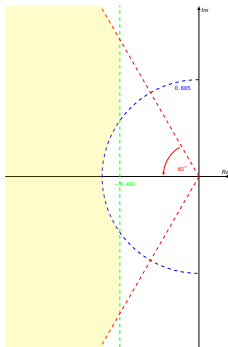
Skizziere in der komplexen Ebene die Regionen, in denen die Pole liegen dürfen, die das angegebene Zeitverhalten erfüllen.

$$\begin{aligned} D &= \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \\ &= \frac{-\ln(0.17)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0.17}} = 0.491 \end{aligned}$$

$$\omega_0 = \frac{4}{t_s \cdot D} = 0.885$$

$$\rightarrow \theta = \arccos(D) \approx 60.1^\circ$$

$$\rightarrow \delta = \omega_0 \cdot D \approx 0.434$$



Hausaufgabe (II)

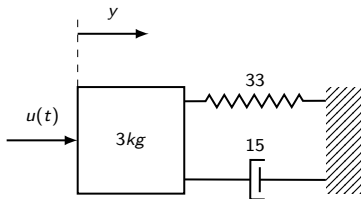
Parameterextraktion

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion

$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ und geben Sie die Dämpfung D , die

Überschwingweite M_p sowie die Parameter t_s und t_p an.



Zusammenhang:

$$U(s) = (3s^2 + 15s + 33)Y(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{3}}{s^2 + 5s + 11}$$

Parameterbestimmung:

$$\omega_0^2 = 11$$

$$2D\omega_0 = 5$$

$$\rightarrow D = 0.754$$

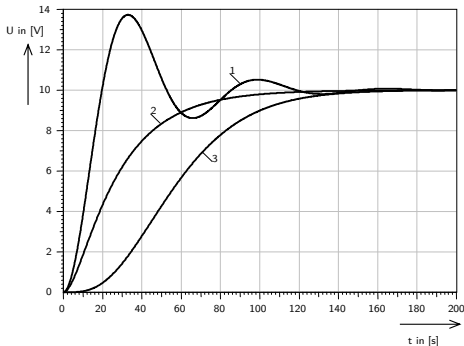
$$\rightarrow \omega_0 = 3.32$$

$$t_s = \frac{4}{D\omega_0} = 1.6$$

Hausaufgabe (III)

Approximation einer Sprungantwort

Für drei Übertragungsglieder wurden die Sprungantworten für $u(t) = 2V \cdot \sigma(t)$ aufgezeichnet.



Geben Sie für jedes Übertragungsglied die Übertragungsfunktion an. Verwenden Sie für Kennlinie 1 ein PT_2 -Glied, für Kennlinie 2 ein PT_1 -Glied in Kombination mit einem Totzeit-Glied und für Kennlinie 3 ein PT_n -Glied. Überprüfen Sie Ihr Ergebnis durch eine MATLAB-Simulation.

Hausaufgabe (III)

Approximation einer Sprungantwort

- Kemmlinie 1: PT_2 -Verhalten $D < 1$



$$M_p = 0.38$$

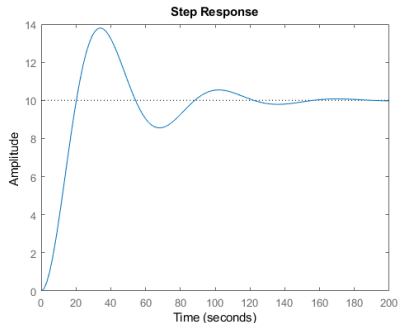
$$D = \sqrt{\frac{\log(M_p)^2}{\pi^2 + \log(M_p)^2}} = 0.38$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - D^2}} \rightarrow \omega_0 = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1 - D^2}} = 0.099$$

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{10V}{2V} = 5$$



$$\begin{aligned} G(s) &= K \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} \\ &= 5 \frac{0.009348}{s^2 + 0.05692s + 0.009348} \end{aligned}$$



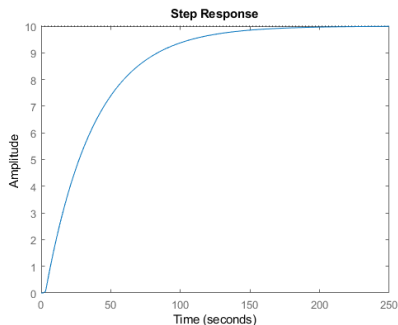
Hausaufgabe (III)

Approximation einer Sprungantwort

- Kennlinie 2: PT_N -Verhalten



$$\begin{aligned}K &= \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{10V}{2V} = 5 \\T_g &= 40s - 5s = 35s \\T_u &= 3s \\ \frac{T_g}{T_u} &= \frac{35s}{3s} \approx 11 > 10(!) \rightarrow PT_1 T_t(!) \\ G(s) &= \frac{K}{1 + T_g s} e^{-T_u s}\end{aligned}$$



- Kennlinie 3:

- ▶ PT_4 -Verhalten
- ▶ $K = 5$, $n = 4$, $T_u = 20s$, $T_g = 70s$, $T \approx 15s$.
- ▶ $G(s) = K \frac{1}{(1+T_1 s)^n} = 5 \frac{1}{(1+15s)^4}$